

### Travaux Dirigés 3

**Exercice 1** Montrer comment l'opérateur **et** peut être obtenu à partir des opérateurs **ou** et **non**. De même pour l'opérateur **ou** avec les opérateurs **et** et **non**.

**Exercice 2** 1. Montrer à l'aide de tables de vérité :

$$(a) A \oplus B = \overline{A} \cdot B + \overline{B} \cdot A$$

$$(b) A \oplus B = (\overline{A} + \overline{B}) \cdot (A + B)$$

2. Montrer que  $A + (\overline{A} \cdot B) = A + B$  et que  $A \cdot (\overline{A} + B) = A \cdot B$

3. Écrire l'expression  $A \oplus B$  uniquement avec les opérateurs **ou**, **et** et **non**

**Exercice 3** Simplifier au maximum les expressions logiques suivantes.

$$1. \overline{A} \cdot B + A \cdot B$$

$$4. \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{A + B + C + D}$$

$$2. (A + B) \cdot (A + \overline{B})$$

$$5. A + B \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot \overline{(B \cdot \overline{C})} \cdot (A \cdot C + B)$$

$$3. A + A \cdot B$$

$$6. (A \oplus B) \cdot B + A \cdot B$$

**Exercice 4** Considérer la fonction  $F$  définie par la table de vérité ci-dessous

| A | B | C | $F(A, B, C)$ |
|---|---|---|--------------|
| 0 | 0 | 0 | 0            |
| 0 | 0 | 1 | 1            |
| 0 | 1 | 0 | 1            |
| 0 | 1 | 1 | 0            |
| 1 | 0 | 0 | 1            |
| 1 | 0 | 1 | 1            |
| 1 | 1 | 0 | 1            |
| 1 | 1 | 1 | 0            |

1. Donner la première forme canonique de  $F$

2. Donner la seconde forme canonique de  $F$

3. Simplifier les deux formes en utilisant les règles de l'algèbre de Boole.

4. Construire le diagramme de Karnaugh et déterminer une expression logique associée.

**Exercice 5** Considérer les fonctions logiques suivantes. Pour chacune d'elles,

(a) Construire le diagramme de Karnaugh

(b) Utiliser le diagramme pour simplifier les expressions.

$$1. F_1(A, B, C) = A \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot C$$

$$2. F_2(A, B, C) = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + A \cdot \overline{B} + A \cdot B \cdot C$$

$$3. F_3(A, B, C) = \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} + \overline{B} \cdot \overline{C} + A \cdot \overline{B} \cdot C$$

$$4. F_4(A, B, C, D) = B \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{D} + A \cdot C \cdot B \cdot \overline{D}$$

$$5. F_5(A, B, C, D) = \overline{A} + A \cdot B + A \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D$$

$$6. F_6(A, B, C, D) = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot B \cdot C \cdot \overline{D} + A \cdot B \cdot D + \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} + A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D}$$